

d)

Processamento das chaves :

- 274562 $\rightarrow 745 \pmod{23} = 9 \rightarrow$ índice final
- 137486 $\rightarrow 374 \pmod{23} = 6$
- 285962 $\rightarrow 859 \pmod{23} = 8$
- 146745 $\rightarrow 467 \pmod{23} = 7$
- 274566 $\rightarrow 745 \pmod{23} = 9$ (colisão)

$$\text{Recálculo: } (3 \times 9 - 1) \pmod{23} + 1 = 26$$

$$26 \pmod{23} + 1 = 3 + 1 = 4$$

$\hookrightarrow$ 1 colisão

- 162145 $\rightarrow 621 \pmod{23} = 0$

- 144467 $\rightarrow 444 \pmod{23} = 7$ (colisão)

$$\text{Recálculo } (3 \times 7 - 1) \pmod{23} + 1 = 20$$

$$20 \pmod{23} + 1 = 20 + 1 = 21$$

- 199645 $\rightarrow 996 \pmod{23} = 7$ (colisão) 1 colisão $\swarrow$

$$\text{Recálculo 1: } (3 \times 7 - 1) \pmod{23} + 1 = 21 \text{ (colisão)}$$

$$\text{Recálculo 2: } (3 \times 21 - 1) \pmod{23} + 1 = 62$$

$$62 \pmod{23} + 1 = 16 + 1 = 17$$

2 colisões $\swarrow$

- 234534 $\rightarrow 345 \pmod{23} = 0$ (colisão)

$$\text{Recálculo } (3 \times 0 - 1) \pmod{23} + 1 = -1$$

$$-1 \pmod{23} + 1 = 22 + 1 = 23$$

1 colisão $\swarrow$

Ocorreram 5 colisões no total.

A densidade da lista é: $9/43 \cong 0,2093$ (ou 20,93%).